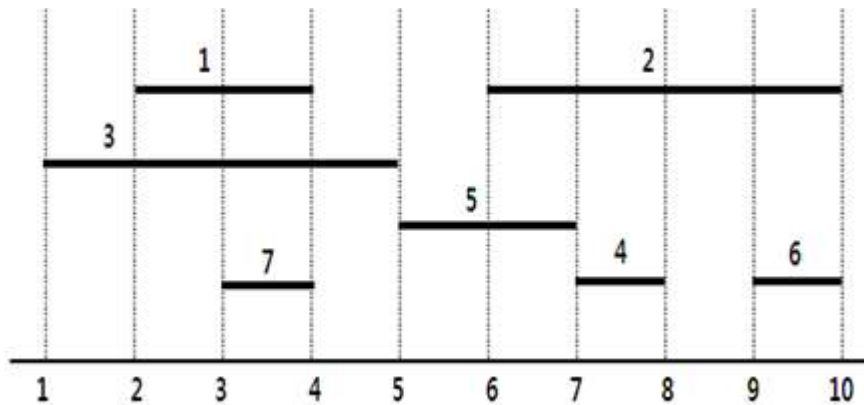


먹이사슬

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	3378	1022

문제

1부터 N 까지 번호가 붙여져 있는 N 마리 서로 다른 동물이 있다. 모든 동물은 동일한 하나의 수평선 상에서 연속된 구간 내에서 활동한다. 이 구간을 그 동물의 활동영역이라 한다. 동물의 활동영역은 구간의 왼쪽 위치와 오른쪽 위치 쌍으로 나타낸다. 예를 들어, 7마리 동물의 활동영역이 다음 그림과 같다고 하자. 각 동물의 활동 영역은 선분으로 나타내어져 있다. 아래에서 동물 1의 활동영역은 $(2, 4)$, 동물 2의 활동영역은 $(6, 10)$, ..., 동물 7의 활동영역은 $(3, 4)$ 이다.



활동영역이 (x_1, x_2) 인 동물 i 와 (x_3, x_4) 인 동물 j 에 대하여, 다음 세 조건 중 하나를 만족하면 i 가 j 보다 먹이사슬에서 상위에 있다고 한다.

- **조건 1:** $x_1 < x_3$ 이고 $x_2 > x_4$
- **조건 2:** $x_1 = x_3$ 이고 $x_2 > x_4$
- **조건 3:** $x_1 < x_3$ 이고 $x_2 = x_4$

동물들의 집단에 대하여 다음 조건을 만족하면서 모든 동물들을 나열 할 수 있으면, 이 집단은 먹이사슬 구조를 가진다고 말한다.

조건: 나열된 각 동물은 뒤에 나오는 모든 동물보다 먹이사슬에서 상위에 있다.

단, 하나의 동물로 이루어진 집단도 먹이사슬 구조를 가진다고 말한다. 먹이사슬 구조를 가지는 동물 집단의 크기는 이 집단에 속하는 동물의 수로 정의한다.

동물들의 활동영역이 주어질 때, 먹이사슬 구조를 가지는 동물 집단의 최대 크기를 구하는 프로그램을 작성하시오.

앞의 그림 예에서 먹이사슬 구조를 가지는 동물 집단의 예로 {1}, {2, 4}, {2, 6}, {1, 3}, {1, 3, 7}, ... 등이 있다. 집단 {1, 3, 7}에서 3은 1보다 상위이고 1은 7보다 상위로서 먹이사슬 구조를 가지는 최대 크기의 집단이다. 최대 크기 집단은 하나 이상일 수 있다.

입력

첫 번째 줄에는 동물의 수를 나타내는 N ($1 \leq N \leq 500,000$)이 주어진다. 다음 각 줄에 동물의 번호, 동물의 활동영역의 왼쪽 위치 L , 오른쪽 위치 R 이 빈 칸을 사이에 두고 나온다. L, R 은 1 이상 1,000,000,000 이하의 양의 정수이다.

출력

먹이사슬 구조를 가지는 최대 집단의 크기를 출력한다.

예제 입력 1

7

1 2 4

3 1 5

4 7 8

6 9 10

2 6 10

5 5 7

7 3 4

예제 출력 1

3

출처

[Olympiad](#) > [한국정보올림피아드](#) > [한국정보올림피아드시.도지역본선](#) > [지역본선 2012](#) > [중등부 3번](#)

알고리즘 분류

- [정렬](#)

- 이분 탐색
- 가장 긴 증가하는 부분 수열 문제